

DOI: 10.13745/j.esf.yx.2016-12-13

胶东典型含矿构造岩相带的地质—地球物理信息 预测方法与找矿实践

张宝林^{1,2}, 苏艳平^{1,2}, 张国梁¹, 梁光河¹, 徐兴旺¹, 蔡新平¹, 徐光晶¹, 李会中^{1,2}

1. 中国科学院 地质与地球物理研究所 中国科学院矿产资源研究重点实验室, 北京 100029

2. 中国科学院大学, 北京 100049

ZHANG Baolin^{1,2}, SU Yanping^{1,2}, ZHANG Guoliang¹, LIANG Guanghe¹, XU Xingwang¹,
CAI Xinping¹, XU Guangjing¹, LI Huizhong^{1,2}

1. Key Laboratory of Mineral Resources, Institute of Geology and Geophysics, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100029, China

2. University of Chinese Academy of Sciences, Beijing 100049, China

ZHANG Baolin, SU Yanping, ZHANG Guoliang, et al. Predicting method of typical ore-bearing tectonic lithofacies zones by integrated geological-geophysical information and its prospecting practice in eastern Shandong, China. *Earth Science Frontiers*, 2017, 24(2): 085-094

Abstract: The positioning prognosis of concealed ore deposits by the combination of geology and geophysics is the world-wide issue in ore exploration field. The relevant theories and technology have long been the hot points of research. Tectonics is the decisive factor for ore formation. The prerequisite of a successful prognosis is the exact identification of ore-controlling structures. The favorable ore-forming positions are actually the ore-bearing tectonic lithofacies zones. Based on their geological signatures and physical property parameters, the prospecting-directed classification draft of deposit geophysics is proposed. By getting rid of economic indexes of delineating ore bodies, larger ore-bearing tectonic lithofacies zones are chosen to be the predicting targets. The targeting objects are enlarged and easier to be identified by geophysical methods. Consequently, the successful rate of ore predictions is greatly improved. As examples, three typical fracture-controlling metallic ore deposits (Jiaojia, Pengjiakuang, Qibaoshan) in eastern Shandong gold concentration region are selected to specifically demonstrate the predicting procedures. Firstly, through detailed analysis of metallogenic regularity and field survey, the ore-bearing tectonic lithofacies zones are identified and metallogenic model is established. Subsequently, physical parameters of geological bodies in the zone are measured by effective geophysical methods to study their spatial distribution and affecting factors. Consequently, the geological-geophysical exploration models are established and favorable prospecting targets are selected. Finally, test engineering is designed and good prospecting result is achieved.

Key words: tectonic lithofacies zone; concealed ore deposits; positioning prognosis; deposit type; physical parameter; geological-geophysical exploration model

摘 要:地质与地球物理相结合的隐伏矿床定位预测是矿产勘查领域的世界性难题,相关的理论与技术是研究热点。构造是成矿的决定性因素,准确识别控矿构造是预测成功的首要条件,有利的成矿构造部位就是含矿的构造岩相带。依据构造岩相标志及其物性参数特点,提出了面向找矿预测目标的矿床地球物理类型划分方案。摆脱经济指标对矿体范围的限制,将更大规模的含矿构造岩相带作为预测目标,提高了物探方法的识别精度,预测成功率随之显著提高。选择胶东金矿集区内受断裂构造控制的焦家、莲家乔、七宝山 3 个典型金

收稿日期:2016-04-29;修回日期:2016-06-06

基金项目:中国科学院地质与地球物理研究所自主创新研究项目(31351460)

作者简介:张宝林(1963—),男,研究员,主要从事隐伏矿床定位预测的理论和研究方法研究。E-mail:blzhang@mail.iggcas.ac.cn

<http://www.earthsciencefrontiers.net.cn> 地学前缘,2017,24(2)

多金属矿田, 具体介绍了该预测方法的操作程序。首先, 在详细的地质观察测量基础上, 分析成矿规律, 识别含矿构造岩相带, 建立成矿地质模型。然后, 测量含矿地质体的物性参数, 研究其分布规律和影响因素, 进而选择有效的地球物理方法和观测系统, 完成数据采集、处理和解释, 建立地质-地球物理勘查模型, 优选找矿靶区靶位。最后, 实施工程验证, 取得良好的找矿效果。

关键词: 构造岩相带; 隐伏矿床; 定位预测; 矿床类型; 物性参数; 地质-地球物理勘查模型

中图分类号: P631.4; P612 **文献标志码:** A **文章编号:** 1005-2321(2017)02-0085-10

隐伏矿床定位预测是矿床学研究和矿产勘查领域的世界性难题, 中尺度的矿田找矿预测已经成为找矿突破的瓶颈^[1]。如何有效地应用综合方法解决覆盖区和深部矿产预测问题, 是地质工作者孜孜以求的目标, 相关的理论与技术已经成为研究的热点^[2-8]。特别是地质与地球物理相结合的找矿方法^[9-10], 更是亟待加强研究。

矿床定位预测, 是对矿体或矿化体三维赋矿空间的预测, 即预测矿体产出的空间位置, 以及矿体的形态、产状等几何特征。在多年科研实践的基础上, 作者提出了“地物化三场异常互相约束”的隐伏矿床定位预测理论, 其预测目标是地物化异常均佳的“有利成矿构造部位”, 并在多个矿区的找矿预测中取得了显著的效果^[10]。

地质研究成果是理论, 地球物理勘探方法是技术, 将成矿地质模型与地球物理异常模型有机地结合在一起, 就能为实现找矿预测突破提供破冰利器。由于“有利成矿构造部位”的类型非常复杂, 给应用地球物理方法带来了很多问题。对于矿田、矿床不同尺度的预测而言, 其含义变化很大, 更是加大了物探异常的解释难度。

在矿产勘查过程中, 基于成矿地质模型, 应用地球物理方法发现的物性异常需要得到矿区地质工作的检验, 而地质验证结果往往偏重于经济价值, 以见矿与否检验物探的准确性, 这种做法是失之偏颇的。因为引起物性异常的不仅是有价元素或经济矿物的集合体, 而是包含了矿体和夹石在内的整个矿化地质体, 且物探异常的体积通常大于或远远大于矿体。从地球物理异常体和含矿地质体两个方面来看, 其各自的边界划定非常复杂, 不是简单的一一对应关系。

为了加强地质与地球物理紧密结合的程度, 建立客观的评价标准, 提高找矿预测的成功率, 本文提出将“含矿构造岩相带”作为地质与地球物理相结合的定位预测目标, 排除品位数据的干扰, 重新定义含矿地质体的空间范围以及地质-地球物理判别标志, 进一步限定了“有利成矿构造部位”的内涵, 为有

效应用地质与地球物理相结合的方法开展找矿预测提供新的思路。

1 构造岩相带的地球物理识别问题

近些年来, 我国启动“找矿突破战略行动”计划, 重点实施“危机矿山深部及外围找矿”、“整装区勘查”等专项找矿工作, 但缺少相应的理论和有效的技术指导^[2]。从空间尺度来看, 整装勘查区的面积介于成矿带与矿床之间, 恰好相当于矿田规模。上述项目实施过程中, 由于缺少中间尺度的系统性成矿预测工作, 导致很多不同尺度的“规律”和“方法”被“越位”或“错位”使用。在地球物理勘查方面, 由于各种方法的原理、精度存在差异, 导致应用过程中也存在着比例尺混用、地质与地球物理不配套的问题。

吕古贤等^[1, 11-12]首先提出并多次论述“矿田地质学”概念及其研究内容, 建立了矿田的构造岩相分类方案(分为4个层次), 并在各种场合呼吁加强矿田地质学研究。矿田地质学的一系列研究成果, 已经在指导找矿工作中取得了显著的效果^[13-18]。

众所周知, 构造岩相是能够反映地壳岩石在构造作用下形成、变形的结构及其伴随产生的岩石单元, 特别是构造作用影响的那部分沉积岩相、岩浆岩相和变质岩相建造的地质形迹。具有构造成因关联的不同层次的岩相建造组合, 亦可称之为构造变形岩相。构造岩相的类型很多, 构造岩相界面相当于地壳岩石所表现的化学和物理学界面^[12]。按照吕古贤的定义, 矿田构造岩相, 是指在矿田范围内构造变形、岩浆活动、变质程度、成矿作用等方面都具有大致相同特点的岩石区段^[1]。构造岩相是岩石物理化学概念, 实际的预测目标是构造岩相带, 其中包含着流体作用、物质迁移、物理化学条件变化、岩相带的结构、孔隙度、压力等极为丰富的信息。

构造是成矿的决定性因素, 准确识别与划分构造岩相带是矿田和矿床深部及外围找矿预测成功的首要条件, 因为它们就是有利的成矿构造部位。对

于同生的沉积矿床、岩浆矿床、变质矿床来说, 含矿构造岩相带就是物理化学条件发生剧变的位置。对于后生的热液矿床来说, 含矿构造岩相带就是构造环境发生转折, 亦即物理化学条件发生剧变的部位。这些部位都是成矿物质富集沉淀的空间, 是应用地球物理方法探测与识别的重点目标。

关于构造岩相带的地质特征方面, 吕古贤等^[1, 11-12]已经做过全面的论述, 本文不予赘述, 仅讨论构造岩相带的地球物理性质, 特别是地质与地球物理的关系问题。

1.1 地质与地球物理不是一一对应关系

(1) 研究对象存在显著差异。地质学和地球物理学虽然都是以地球为研究对象, 但其原理和成果的含义差别很大。地质学研究成果包含了丰富的时间与空间演化信息, 矿床地质、地球化学研究虽然能够得到物源、时代、条件、环境等成因信息, 但给不出矿体的原始形态、位置、改造情况。而地球物理更多强调的是空间信息, 主要记录的是中—新生代以来的地球特征, 是复杂地质过程的集中产物。因此, 地质与地球物理是时间与空间关系的复杂集合体, 两方面研究或勘查结果给出的信息可能一致也可能不一致。

(2) 研究任务、方法和结果不同。地质上要确定矿床类型、成因、成矿过程, 需要收集、记录室内外多方面的信息。物探工作则是针对不同的任务选择不同的方法, 是要准确描绘地质体的外部形态与内部结构, 即空间信息。同样讲到矿床类型, 地质与地球物理的理解也是有差别的。

地质工作者根据任务要求和实地观察, 依据肉眼和测量仪器识别出达到一定规模的地质现象, 完成地质填图任务, 给地表出露的地质体贴上不同的时代、类型标签, 填出不同比例尺的平面地质图。物探家则针对不同尺度的目标地质体, 选用不同仪器设备观测, 工作结果给出的平面异常图或者平剖面图, 实际上是三维地质体物理性质的综合反映。因此, 三维地质体的地质与地球物理特征, 不是简单的一一对应关系。

在同一区域、完成相同比例尺的地质图和地球物理异常图, 其各自提供的信息往往是不一样的, 地质界线和物性异常之间可能没有很好的对应关系。不仅体现在边界划分, 而且从岩性上也可能存在巨大的偏差。地形和地质测量在不同时间、各种比例尺上均能够实现, 地球物理测量则受到仪器精度和

气候、地理等因素的影响, 往往难以一次性测量获得。不同方法、不同时间获得的数据能否直接使用, 是否存在偏差? 都是需要研究和校正的问题。在不同比例尺、不同区域上, 差别就更大, 几乎无法类比应用。近几年来, 中国地质调查局开展的典型地区三维地质地球物理填图工作, 就遇到了重重困难。矿区、矿田、矿带完成了大量的剖面测量, 如何解释? 真正的地质意义是什么? 存在着很多的不确定性和难度。

由此可见, 地质填图与地球物理勘查给出的信息是不对称的。地质填图结果通常仅具有平面意义, 如果没有钻孔资料参考, 深部信息将受到很大限制。地球物理勘查结果实质上具有三维空间的含义, 但其地质意义需要验证。因此, 地质与地球物理从根本上就是无法做到一一对应的。

(3) 人为因素造成的误区。以热液矿床为例, 矿体边界、矿化带、蚀变带的区别, 往往是根据野外露头特点人为划定的, 而且划分的标准往往是不确定的, 有些目标地质体之间不存在显著的物性差别, 有些地质体异常强度和规模难以用物探方法识别, 很难直接体现在地球物理异常之中。主要表现在: ①一些人定义的岩性界线(如不同的花岗质岩石、岩体内的岩性过渡带等), 实际上用物探方法是区分不开的。②一条物探大剖面, 地质体分别形成于不同时代, 经历了多期复杂构造变动, 不应该用统一的构造体制和物性参数模型解释。实践证明, 不同尺度的地质体, 很难用一种地球物理方法、一次性地探测出整个成矿带的地质结构, 但可以尝试开展中等面积区域的同步物探, 探测出矿田、矿床、矿体。③地质构造发育的方向是不一样的, 可以视为不同方向的矢量, 而不同物探方法也存在着横向、纵向分辨率的巨大差别, 因此, 应该有针对性地选择地质剖面的方向、长度以及相应的有效物探方法。④脉状矿体、蚀变交代型矿体, 以及不同形状、不同埋深、不同规模的含矿地质体, 地质和物探究竟能够预测到什么精度? 什么范围? 尚无统一的标准。

(4) 不同级序构造的识别难度。关于成矿构造类型, 陈国达先生曾经做过经典而系统的论述^[19]。各种级序和时序的构造地质概念中更多包含了时间和空间含义, 物探概念则更多的是三维空间含义。地质上, 不同级别、不同类型的构造控制了不同规模的成矿单元, 如成矿区带、矿田、矿床、矿体等, 可以从不同的角度、比例尺展示出概念模型,

甚至可以划分出地质历史时期演化规律,乃至全球性的对比结果。而在地球物理方面,面对找矿构造目标,只能通过有限的剖面或者三维物探模型展示有限尺度的地质体,其精度和解释方法都存在很大的不确定性。

最重要的是,如何检验物探异常的地质意义及其验证结果是否正确?有些情况下,依据物探异常布置找矿验证工程,如果见到了有价值的矿体,就认为是预测成功,但从地球物理方面是很难解释的。如果见到的矿化体不具经济价值,就认为是预测不成功,但从地球物理方面却是能够解释得通的。如何避免工作的盲目性和多解性?如何提高预测的成功率?关键是要准确认识地质与地球物理的关系。

1.2 岩石物性参数的局限性

(1)从矿田地球物理的角度来看,按照现有物探规范给出的物性参数是有缺陷的,因为规范要求测定物性参数的岩石标本必须是有代表性的、标准的,即新鲜、无污染、无蚀变的。而实际上,含矿地质体内,并非所有岩石都成矿,真正成矿的往往是经过了构造变形蚀变的岩石。例如,煤系地层中,只有泥岩相含煤。在胶东大面积钾化蚀变的花岗岩中,只有一两个带成矿,如细粒蚀变花岗岩、黄铁绢英岩化花岗岩等。在长江中下游成矿带,钨矿床集中产出在云英岩化带,即云英岩相带。

(2)与地质学偏重于时间概念的研究工作有所不同,地球物理场是连续的,地球物理方法测量的地质体是一个整体。因此,只有对岩石物性参数进行连续测量研究,才能准确识别含矿构造岩相带。与成矿有关的构造岩相带,其含矿围岩或矿化蚀变岩都是经过不同程度变形作用的岩石,也是最有指示意义的特殊地质体。这些特殊的岩石,用常规的、纯净的、分散的物性参数无法准确表达,需要依靠新思路,选择代表性剖面连续采样测量研究。

(3)还应注意的是,构造岩相带形成前后,其物性参数是变化的;地质历史上原生的沉积岩、火山岩和岩浆岩,受到不同时期热流和构造的变质变形作用,成为现今岩石(地质体)。在这一演化过程中,岩石的物性参数也随之发生变化。例如,岩石发生变质变形之前的性质、之后的性质、参数、范围、解释标准都是变化的。夕卡岩、糜棱岩,已经不是普通的岩石了,是变质变形的岩石,应该用不同的方法探测,用不同的参数描述、解释。在计算物性参数时,应结合具体的方法,至少要经过加权处理,不能简单化,

还要加上三维地质模型。同一种岩石,时代越老,地震波速越大,反之越小。因此,如果同一剖面内出现了不同时代的地质体,特别是在划分边界的时候,就不应简单采取一致的物性参数标准。不同的物性参数,有的是矢量,有的是标量,这种特点也会直接影响到观测系统的布置。

2 矿床地球物理类型的初步划分方案

对地质体和成矿过程的各种描述,如何满足地球物理勘探的需求?如何避免输在最后1 km?本文认为,必须瞄准“含矿构造岩相带”的物性参数特点(密度、磁性、电阻率、极化率、放射性、速度等),提出矿床地球物理类型的划分方案,才能为物探技术组合的有效应用提供地质依据。

2.1 分类依据

经过数千年的开采、勘查、研究,世界主要矿种和产出的地质类型已经比较清楚了。在此基础上建立的矿床分类方案虽然五花八门,但主要是基于矿床的地质特征^[20]。至于矿床的工业分类方案,更多考虑的是其经济价值和加工性能,与勘查工作关系不大。以往的矿床大地构造分类方案,并未注明时间、空间关系,造成勘探应用上的诸多混乱,因此,新的分类方案应当标明时间和空间概念。

总的来看,地球物理勘查方法虽然在各类矿区或矿带范围内使用过,但还没有建立统一的矿田、矿床地球物理分类方案。那么,矿田和矿床中是否存在规律性的地球物理性质?如何确定适合地球物理勘查工作的矿床类型?

理论上讲,有利的成矿构造部位就是含矿的构造岩相带,如构造蚀变带、岩体接触带、褶皱构造转折端、沉积相变带等,它们虽然有各自的物性异常标志,但其形态、规模、强度、埋深等因素可能会显著影响到地球物理方法的识别能力和精度。

吕古贤等^[1,11-12]指出,构造岩相带的物理界面是成矿的基础,构造物理化学界面是成矿的条件,构造地球化学界面是成矿的结果。从找矿预测的角度来看,准确圈定含矿构造岩相界面及其三维空间范围,是预测成功的基本要求,这就要求地质、地球物理研究有机结合。

构造岩相带是找矿的最直接标志,需要研究其类型、规模、成因、物性参数等,对其进行地球物理分类,将目标地质体(地质模型)转化为地球物理方法

可识别的异常标志(二维、三维地球物理模型)。

为了提高地质-地球物理勘查模型的预测成功率, 必须根据含矿构造岩相带的物性特点重新认识矿床类型, 建立面向找矿预测需求的、新的矿床类型划分方案。

2.2 矿床范围

矿床是能够被开发利用的矿物集合体, 也是一定规模的地质体。对于矿产勘查而言, 最需要确定的是空间问题, 而不是时间问题。包括勘查靶区的选择、工程的布置以及成果的获得, 无一不是空间问题。

长期以来, 对于矿床范围的认识存在很大的误区。特别是受到勘探规范、工程网度、边界品位和工业品位等指标的限制, 人为划定的矿体边界, 既不是实际的地质体形态, 也不是物性参数圈定的异常体, 导致不同参数和不同算法给出了不同的边界, 给有效的物探解释工作设置了难题。

引起物探异常多解性的真正原因, 除了仪器型号, 数据采集、处理、解释方法不同之外, 目标地质体的规模是一个具有决定性意义的问题, 这也正是本文特别关注的问题。对矿床规模要有全新的认识, 即不仅是有用元素、矿物数量的概念, 更应该是地质体的体积概念。物探手段不是直接找金属矿体, 而是帮助圈定含矿地质体。

找矿预测类似于钓鱼, 先要找到有鱼的池塘或者江面, 然后才是考验钓鱼者的耐心和运气。为了提高找矿预测成功率和精度, 必须将地质找矿标志扩大到物探方法能够识别的尺度, 即要将含矿构造岩相带作为预测的目标, 才能取得高效的预测结果。

2.3 含矿构造岩相带

以往研究矿床特征时, 经常提到“围岩”概念, 但对其范围没有具体限定, 导致地球物理勘探目标体不够明确, 物性参数和物探异常难以确定。

围岩中的矿体界线可以肉眼识别, 也可以根据化验分析结果和工业指标做出人为划定。那么, 围岩的界线又在哪里呢? 从含矿构造岩相带的角度考虑, 成矿构造作用空间范围内的一切地质体均应视作围岩。

含矿构造岩相带的研究对象, 与成矿作用研究的对象是不一样的, 与采矿学关注的目标也不一样。构造岩相带可以是同生的(沉积岩相), 也可以是后生的(构造蚀变岩相)。与沉积岩、岩浆岩、火山岩、变质岩一样, 蚀变岩也应看作是一类岩石, 即第五种

岩石。

岩石的物性参数变化总体上是有规律的, 矿体只占据发生了显著构造变形(被改造的或者同生的)的那一小部分。如何用地质-地球物理信息的方法从中识别矿体、矿化蚀变带, 是研究的重点和难点。

与此相应的是, 含矿构造岩相带的物性参数测量与以往的工作有很大的不同, 必须是系统性的, 即遵循“构造蚀变分带-物性参数-物探方法”的工作流程。由于不同方法测量的物性参数对构造岩相的分辨率差别很大, 需要精细划分物性异常带, 对含矿构造带内岩石连续采样测量, 而不是所谓区域或矿床出露岩石的代表性采样。

2.4 初步的分类方案

依据“含矿构造岩相带”划分的矿床地球物理类型, 必须是野外能够看得见、摸得着的东西, 能够通过地质、地球物理相结合的方法识别的, 而且能够与有效的地球物理勘查技术建立良好的对应关系。选择有效物探方法的首要条件不是目标元素或者矿床地质类型, 而是含矿构造岩相及其物理属性。

本次提出的矿床地球物理分类方案还考虑到物探数据的处理方法与模型, 着重强调构造岩相带的空间展布特点, 按照物探解释模型对矿床进行空间类型的划分, 主要包括: (1) 柱形构造岩相带, 一维延伸, 平面上呈点状, 矿体在空间上呈柱状、筒状或管状等, 矿体与围岩的界线比较清晰; (2) 面状或板状构造岩相带, 二维延伸, 平面上呈线状或带状, 矿体在空间上呈同生矿层、后生顺层或切层矿脉、糜棱岩带、蚀变带, 复杂的二向延长矿脉, 以及侵入体环状接触带、火山机构等, 矿体与围岩界线清晰或者渐变; (3) 体型或等轴状构造岩相带, 三维延伸, 平面上呈不规则多边形, 矿体在空间上呈矿瘤、矿囊、矿巢、矿袋状, 以及透镜状、扁豆状等二维与三维之间的过渡类型等, 矿体与围岩的界线清晰或者渐变。

本文基于含矿构造岩相带的物性参数特点, 物探方法应用的有效程度, 并参照目前流行的矿床地质类型术语, 初步提出金属矿床地球物理分类方案(表1)。

与矿床的成因分类、矿体的形状分类方案相比, 本文提出的矿床地球物理分类方案比较简单, 含矿构造岩相带的形态比较规则, 便于物探数据采集、处理和解释, 为有效应用物探方法提供了便利条件。当然, 本方案只是抛砖引玉, 还有待今后进一步修改和完善。

表 1 金属矿床地球物理分类初步方案
Table 1 Preliminary geophysical classification of metallic deposits

维度	构造岩相带							典型矿床
	平面形态	空间形态	名称	地质标志	产状	物性异常	最佳方法组合	
一维	点状	柱状、筒状、管状	角砾岩相	含矿角砾岩筒	直立、陡倾	密度、电性	遥感、地震、大深度电法	角砾岩筒型金多金属矿床、岩管型铂铬矿床
二维	带状	层状、似层状	(变)沉积岩相	含矿层位	水平、倾斜	密度、电性、磁性、放射性	遥感、重力、磁法、地震、电法、放射性	固体钾盐矿床、沉积岩型多金属矿床、砂岩型多金属矿床、变质铁矿床、超镁铁岩型铬铁矿床和铜镍硫化物矿床
二维	带状	似层状	角砾岩相	含矿热液角砾岩带	倾斜	密度、电性	遥感、重力、磁法、大深度电法、地震	块状硫化物(MVT、VMS、SEDEX)型多金属矿床
二维	带状	似层状	角砾岩相	含矿构造角砾岩带	倾斜	密度、电性、放射性	遥感、地震、重力、磁法、大深度电法、放射性	蚀变岩型金矿床
二维	带状	似层状	橄榄岩相	含矿橄榄岩带	缓倾、陡倾	密度、电性、磁性	地震、重力、磁法、大深度电法	铜镍硫化物矿床
二维	线状	似层状	火山机构相	含矿断裂带	陡倾	密度、电性、磁性、放射性	遥感、重力、磁法、电法、地震、放射性	火山岩型多金属矿床
二维	线状	似层状	石英脉相	含矿石英脉	陡倾	密度	重力	石英脉型钨矿床、金矿床
二维	线状	环带状	夕卡岩相	含矿矽卡岩带	缓倾、陡倾	密度、电性、磁性	重力、磁法、电法	夕卡岩型多金属矿床
三维	不规则多边形	不规则多面体	蚀变岩相	含矿蚀变带	缓倾、陡倾	密度、电性、磁性、放射性	遥感、重力、磁法、电法、放射性	斑岩型、浅成低温热液型多金属矿床
三维	不规则多边形	透镜状、扁豆状	伟晶岩-云英岩相	含矿伟晶岩、云英岩	陡倾、缓倾	密度、放射性	重力、放射性	伟晶岩型、云英岩型稀有金属矿床

3 胶东典型金多金属矿田的找矿实践

胶东是我国最大的金矿集中区,构造控矿特征极为显著,控矿构造类型较多,已知金矿类型为石英脉型、构造蚀变岩型、角砾岩型等^[21-23]。近 20 多年来,基于对胶东金矿成矿规律的认识,以及含矿构造岩相带的地质地球物理特征,选择有效的地球物理方法开展深部找矿预测,取得了显著的找矿效果。本文选择 3 个典型金多金属矿田,简要介绍其预测流程。

用含矿构造岩相带的地质-地球物理信息开展找矿预测的基本工作流程如下:(1)分析矿田成矿条件及可能形成的矿床类型,从成矿系统的角度建立矿田地质模型,提出成矿预测区和物探异常

目标(地球物理场);(2)工区现场调查,识别含矿构造岩相带,采集含矿地质体的物性参数,选择物探方法;(3)设计观测系统,选择最佳时间开展地球物理观测;(4)室内数据质量检查、处理,研究异常的分布规律和影响因素,建立地质-地球物理勘查模型,设计工程验证靶位;(5)工程验证,解释、修正勘查模型。

3.1 构造蚀变岩型金矿找矿预测

“焦家式”金矿属典型的构造蚀变岩型矿床,是胶东地区最具代表性的金矿床类型,产于断裂构造下盘,矿物组合简单,蚀变类型简单,主要为黄铁绢英岩化和硅化,矿体边界靠化学分析圈定。

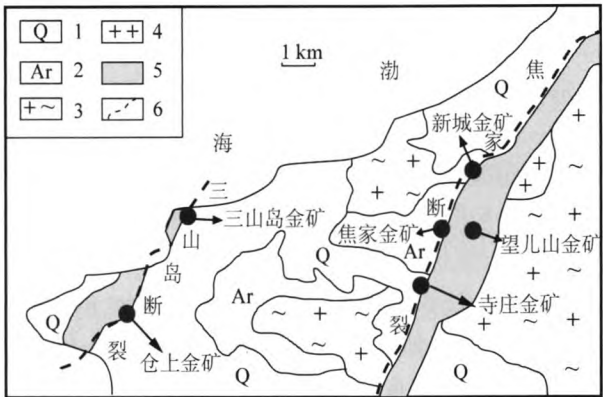
近些年来,在胶东地区寻找构造蚀变岩型金矿的工作中,吕古贤研究员领导的项目组从含矿构造岩相入手,提出胶东蚀变岩型金矿田构造岩相填图

新思路^[24-25]。在招远—平度断裂带、焦家断裂带等成矿带上,基于构造岩相带控矿理论,更新了预测目标,扩大了蚀变带宽度,取得了重要的找矿突破。将研究目标从矿体扩大到矿化蚀变带。预测目标和找矿标志放大到几倍甚至几十倍,取得了显著的找矿预测效果^[11,13,15]。

在大庄子断裂以北区段(图 1),由于早期对该断裂性质及两盘相对运动方向认识不清,虽经多轮的物探、化探和坑探工程实施,一直未发现被切割的 I 号矿体。采用构造岩相并下填图方法,把钾长石化带及绿泥石化带确定为构造岩相带,使预测目标及找矿标志放大到几倍甚至几十倍。经过实测和构造岩相解析,确定断裂两盘发生了顺时针运动,北部的 1 号矿体相对于南部的矿体水平向东错动了 80 余 m。通过探矿工作验证,发现了被错失的工业矿体,扩大了找矿空间,实现了空白区的找矿突破^[14]。

以蚀变岩作为重要填图图例,首次完成了焦家金矿田构造岩相成矿图(1:5 万)^[15]。通过 5 条区域长达 220 km 的构造蚀变剖面测量(图 2),并结合矿山巷道剖面的实测,厘定了构造岩相带(石英脉硅化蚀变带、黄铁绢英岩化蚀变带、强钾化花岗质蚀变岩带和弱钾化蚀变岩带)的分带特征。填图结果显示:(1)蚀变岩的规模和范围与前人观点完全不同,蚀变带的宽度不只是几十米,具备规模性的金矿蚀变带宽度超过 1 km,最大宽度

可达 3 km;(2)矿床规模大小与蚀变岩的规模相关,广泛发育金矿床的焦家断裂北段蚀变带规模较大,焦家断裂南段蚀变不发育,目前没有发现大型金矿;(3)蚀变岩的分带特征决定了矿床类型,蚀变岩型金矿出现在强钾化蚀变规模大于弱钾化蚀变规模的地方,而石英脉型金矿出现在强钾化蚀变小于弱钾化蚀变的地方。

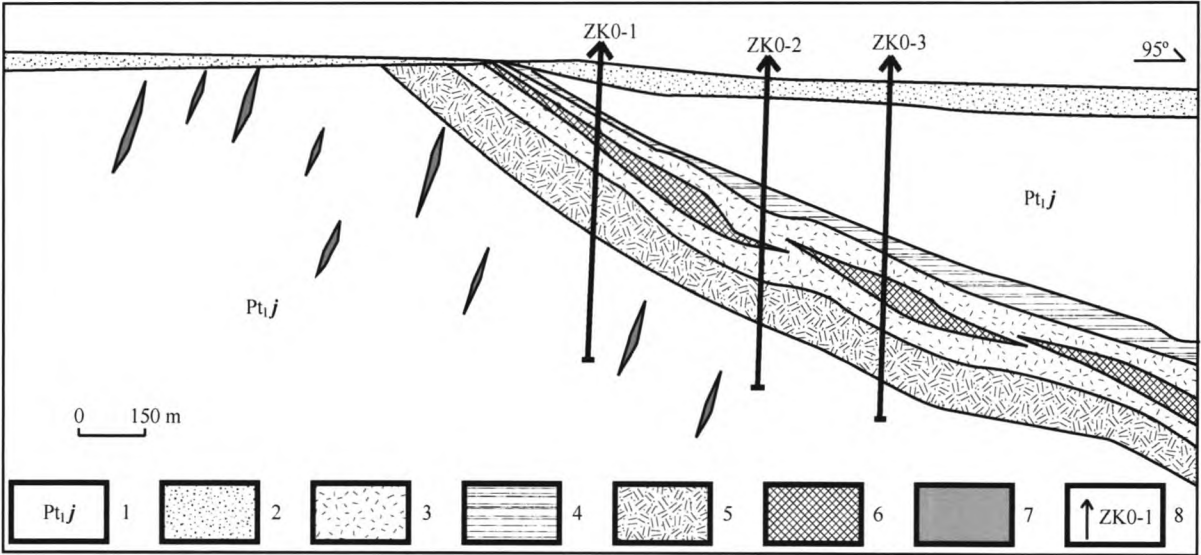


1—第四系;2—胶东岩群;3—玲珑型似片麻状花岗岩;
4—郭家岭型花岗闪长岩;5—蚀变带;6—主要控矿断裂。

图 2 焦家金矿田构造岩相带平面分布图
(据文献[15]修改)

Fig. 2 Distribution of tectonic lithofacies zones
in the Jiaojia gold orefield

近些年来,胶东三山岛海域发现了超大型金矿,也是以构造岩相带控矿规律为指导,结合物探资料深度分析确定的找矿靶区^[16]。该矿床位于胶西北三山岛成矿带之内,是严格受断裂构造控制的超大



1—黑云母斜长角闪岩;2—第四系;3—构造碎裂岩;4—绿泥石化斜长角闪岩;5—蚀变千枚岩;6—蚀变岩型矿体;7—石英脉型矿体;8—钻孔。

图 1 大庄子金矿典型含矿构造岩相带剖面
(据文献[14]修改)

Fig. 1 Profile of typical ore-bearing tectonic lithofacies zones in the Dazhuangzi gold deposit

型破碎带蚀变岩型金矿床。预测依据如下: (1) 三山岛断裂蚀变矿化带, 受 NNE 和 NEE 两组方向的区域构造控制, 复合叠加呈“N”字形分布。陆上断裂蚀变矿化带接近海域, 并没有间断, 推测在三山岛北部延伸至海区。(2) 焦家和三山岛两断裂蚀变矿化带, 具有统一的三维控岩控矿规律。焦家断裂蚀变金矿带向西倾斜, 控矿构造和矿化富集程度显示阶梯状分布, 其中矿体向 SW 侧伏, 矿体在剖面上呈左行右列式分布; 而三山岛断裂蚀变金矿带向东倾斜, 其中矿体向 NE 侧伏, 矿体在剖面上呈右行左列式分布。依据陆内构造控岩控矿规律预测海域未知矿体的分布规律, 获得了良好的验证。(3) 三山岛金矿到焦家金矿的勘探剖面显示, 两个控矿构造岩相带倾向相反, 但是都在下盘花岗岩区段集中交代蚀变成矿。这一认识为确定深部成矿靶区提供了准确的地质依据。(4) 地球物理勘查结果显示, 三山岛矿带的重力和磁力异常带具有显著的特点, 即沿“N”字形构造从陆地向海区延伸, 这成为预测的重要依据 (图 3)。

3.2 盆地边缘断裂带型金矿找矿预测

胶莱盆地及其周边有很好的找金前景, 是胶东地区重要的金成矿带, 已发现蓬家乔、发云乔、土堆等多个受韧-脆性叠加断裂构造控制的蚀变

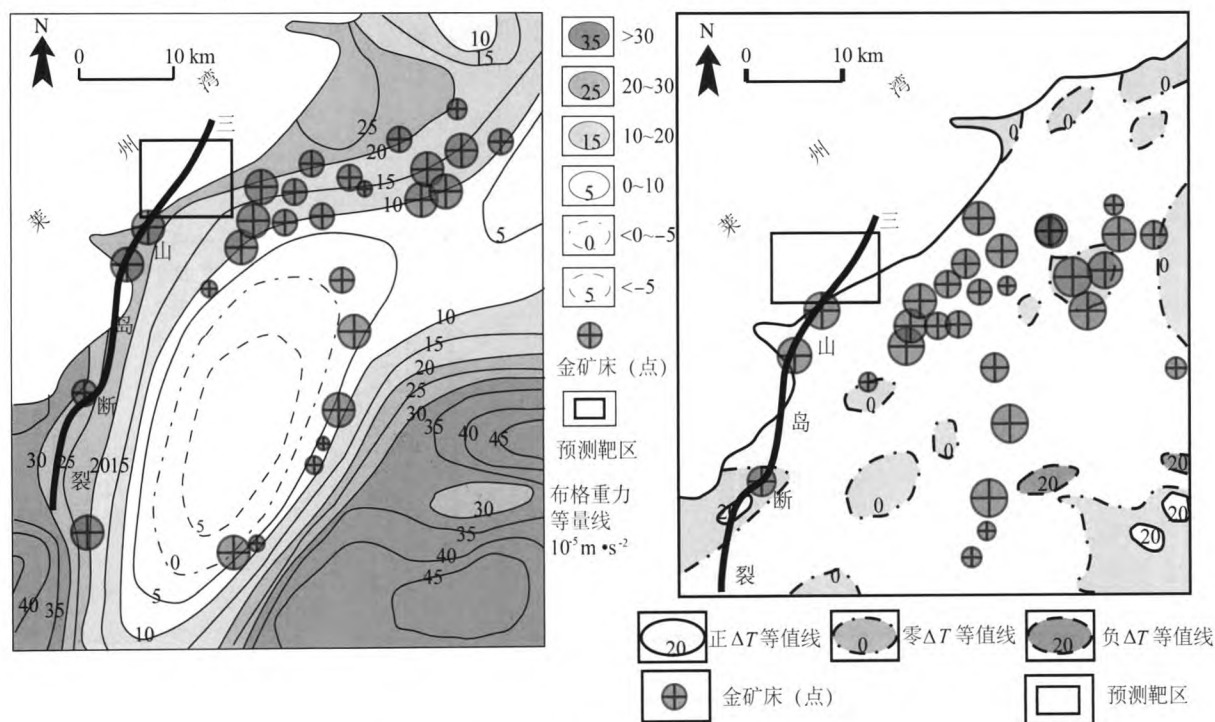
岩型金矿床^[26-27]。

解剖构造蚀变岩相带, 最好的物探方法就是地震勘探。含金构造蚀变岩与原岩相比, 变化最大的是结构和成分, 相应地直接影响到岩石的密度、速度等参数。同时, 构造岩相带的划分, 对找矿预测及有效的物探工作极为重要。

为了弄清胶东覆盖层下的含金构造蚀变带产状, 我们在蓬家乔、谢家沟、七宝山等金矿区开展了反射地震勘探工作, 得到含矿带的精细结构 (图 4)。结合控矿构造研究成果, 圈定了有利的找矿靶区。布置钻孔验证, 取得了找矿工作的重大突破^[28-30]。

3.3 角砾岩筒型金多金属矿找矿预测

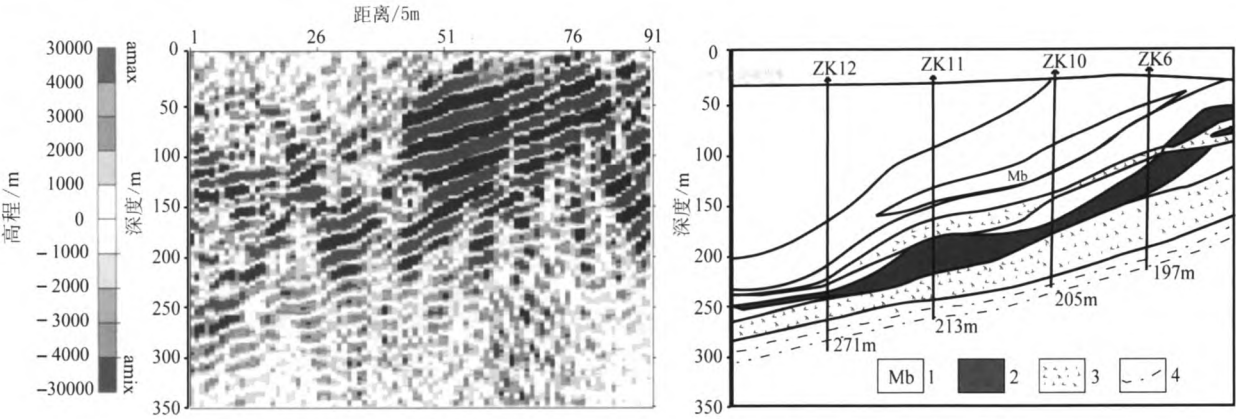
从地质与地球物理相结合定位预测的思路出发, 我们于 1997—1998 年在山东五莲七宝山角砾岩筒型金铜矿区开展了深部及外围找矿预测工作^[29-30]。在深入研究露天采场 (金线头矿段) 流体双重致裂成矿机理的基础上, 将角砾岩筒作为含矿构造岩相带, 建立了角砾岩筒控矿构造模型。应用反射地震和偏提取化探相结合的技术, 圈定了多个找矿靶区, 其中, 杏山峪靶区深部是主要的找矿目标之一 (图 5)。十多年后, 有关单位在执行危机矿山找矿项目过程中, 实施了钻探验证, 结果在杏山峪矿段圈定了铅锌矿体和金矿体^[31]。



左图为重力异常与金矿图; 右图为磁异常与金矿图。

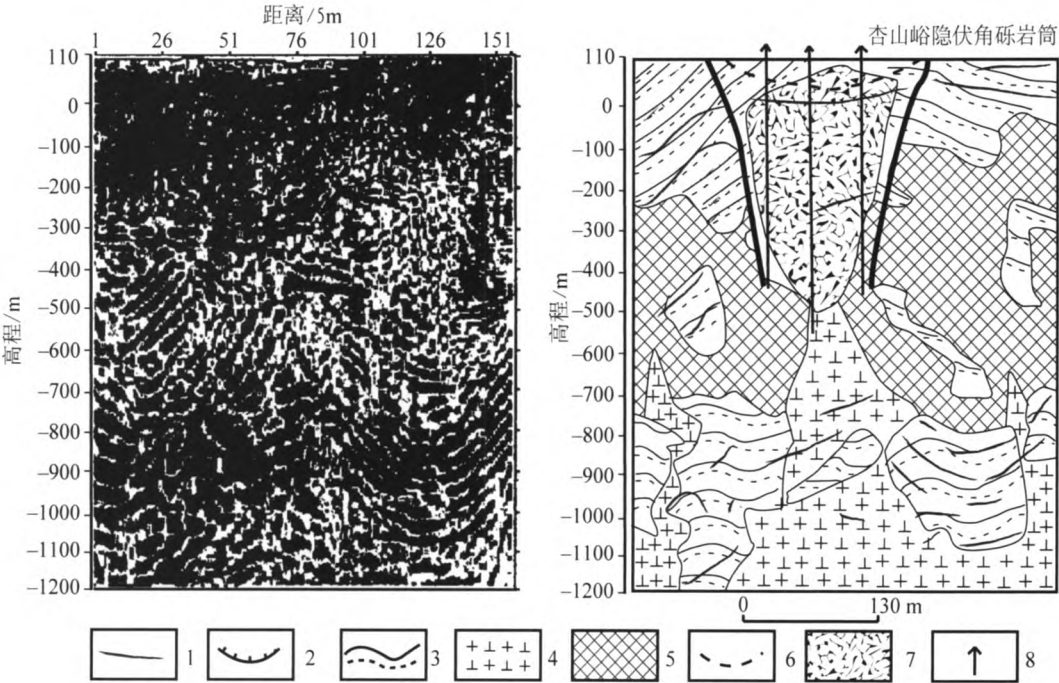
图 3 三山岛北部海域重磁异常带与金矿带对应关系
(据文献[16]修改)

Fig. 3 Sketches showing the correlation between gravity-magnetism and gold ore zones in the northern part of Sanshandao orefield



左图为反射地震剖面;右图为钻孔剖面。1—大理岩;2—金矿体;3—莱阳组砾岩;4—胶东群。
图 4 蓬家赤金矿区典型构造岩相带地质-地球物理剖面
(据文献[28]修改)

Fig. 4 Geological-geophysical profile of typical tectonic lithofacies zones in the Pengjiakuang gold deposit



左图为反射地震剖面;右图为地质解释剖面。1—强反射界面;2—白垩系青山组火山岩;3—侏罗系莱阳组火山岩;4—石英闪长玢岩;5—粗安玢岩;6—古火山口塌陷区;7—含矿角砾岩;8—设计钻孔。
图 5 七宝山角砾岩型金铜矿杏山峪靶区岩筒控矿地质-地球物理模型
(据文献[29]修改)

Fig. 5 Geological-geophysical model of ore-controlling pipe of the Xingshanyu prospect in the Qibaoshan Au-Cu deposit of breccia-type

4 结论和讨论

(1)含矿构造岩相带的识别及其物性参数的确定,是找矿预测成功的关键。本文初步提出的矿床地球物理分类方案,突破了矿体范围的限制,将含矿构造岩相带提升为预测目标,既扩大了目标体的规模,降低了物探方法识别“矿致异常”的难度,也为提高预测精度和找矿成功率奠定了有利的基础。今后

应选择不同构造背景下的典型矿田,开展含矿构造岩相地质-地球物理信息指导找矿预测试验示范工作。
(2)在选择地质和物探方法的时候,要注意区分不同情况。地球物理勘探资料反映的主要是中新世以来的地质情况,要注意其是否受到改造作用,以便建立合理的地质-地球物理预测模型。还需注意两方面的问题:①在老矿区,根据已有的地质和物探资料(不同比例尺),如何识别构造岩相带?②在新矿区,为了解剖构造岩相带,如何建立地质标志,选

择有效的物探方法? 从实际效果来看, 地震勘探是最好的识别断裂构造的物探方法, 其次是重磁法, 最后是电法。

(3) 理性看待地质与地球物理的复杂关系。含矿地质体和地球物理异常体在时间上和空间上都不是完全等同的概念, 地质专家与物探专家有不同的认识是正常现象。不要被地质图、覆盖层蒙住了眼睛, 一定要强化三维地质体的意识, 要学一点地球物理知识。很多地球物理异常与地质概念之间无法实现一一对应, 即地质与地球物理双方均存在多解性的问题。因此, 寻找隐伏矿床, 靠地、物、化、钻密切配合, 最终还要靠经验的积累。正确的做法是先在物探圈定的矿化异常区范围内、外打验证孔, 证实或否定后再决定是否利用物探成果。

论文撰写过程中, 得到中国地质科学院地质力学研究所吕古贤研究员的悉心指导, 在此深表谢意!

参考文献

- [1] 吕古贤. 关于矿田地质学的初步探讨[J]. 地质通报, 2011, 30(4): 478-486.
- [2] 叶天竺, 吕志成, 庞振山, 等. 勘查区找矿预测理论与方法(总论)[M]. 北京: 地质出版社, 2014: 1-703.
- [3] 曹令敏. 隐伏矿床定位预测理论和技术的研究现状及发展趋势[J]. 地球物理学进展, 2010, 25(3): 1037-1045.
- [4] 刘幼平, 武国辉, 曾道国, 等. 隐伏矿床(体)定位预测的综合找勘方法[J]. 矿产与地质, 2006, 20(1): 62-66.
- [5] 徐兴旺, 蔡新平. 隐伏矿床预测理论与方法的研究进展[J]. 地球科学进展, 2000, 15(1): 76-83.
- [6] 刘家远. 隐伏矿床预测的理论和方法[J]. 广西地质, 2002, 15(1): 25-36, 48.
- [7] 孙剑, 陈岳龙, 李大鹏. 隐伏矿床勘查地球化学新进展[J]. 地球科学进展, 2011, 26(8): 822-836.
- [8] 谢学锦, 王学求. 深穿透地球化学新进展[J]. 地学前缘, 2003, 10(1): 225-238.
- [9] 申萍, 沈远超, 刘铁兵. 隐伏矿体定位预测的地球物理-地质找矿模型: 以地质与EH4双源大地电磁测深技术结合为例[J]. 地学前缘, 2011, 18(3): 284-292.
- [10] 张宝林. 应用“地物化三场异常互相约束”的隐伏资源定位预测新理论和新技术快速优选找矿靶区取得显著效果[J]. 黄金科学技术, 2004, 12(5): 48.
- [11] 吕古贤. 矿田地质分类研究[J]. 地学前缘, 2015, 22(4): 1-12.
- [12] 吕古贤, 李秀章, 张迎春, 等. 矿田地质学的研究和发展问题[J]. 地质与勘探, 2012, 48(6): 1143-1150.
- [13] 吕古贤, 邓军, 郭涛, 等. 玲珑-焦家式金矿构造变形岩相形迹大比例尺填图与构造成矿研究[J]. 地球学报, 1998, 19(2): 177-186.
- [14] 申玉科, 吕古贤, 周国发, 等. 山东平度大庄子金矿构造岩相解析与空白区找矿突破[J]. 地学前缘, 2015, 22(4): 152-161.
- [15] 范潇, 吕古贤, 王宗永, 等. 焦家金矿田构造蚀变岩填图及其地球化学特征分析[J]. 地学前缘, 2015, 22(4): 46-52.
- [16] 刘殿浩, 吕古贤, 张丕建, 等. 胶东三山岛断裂构造蚀变岩三维控矿规律研究与海域超大型金矿的发现[J]. 地学前缘, 2015, 22(4): 162-172.
- [17] 王宗永, 吕古贤, 许谱林, 等. 栾川南泥湖钨钼矿田蚀变分带研究和构造岩相填图[J]. 地学前缘, 2015, 22(4): 37-45.
- [18] 武际春, 吕古贤, 霍庆龙, 等. 胶东玲珑金矿田构造蚀变岩测量与成矿预测[J]. 地学前缘, 2015, 22(4): 88-96.
- [19] 陈国达. 成矿构造研究法[M]. 2版. 北京: 地质出版社, 1985: 1-421.
- [20] 袁见齐, 朱上庆, 翟裕生. 矿床学[M]. 北京: 地质出版社, 1979: 1-443.
- [21] 翟明国, 范宏瑞, 杨进辉, 等. 非造山带型金矿: 胶东型金矿的陆内成矿作用[J]. 地学前缘, 2004, 11(1): 85-98.
- [22] 邓军, 翟裕生, 杨立强, 等. 构造演化与成矿系统动力学: 以胶东金矿集中区为例[J]. 地学前缘, 1999, 6(2): 122-130.
- [23] 严育通. 胶东石英脉型和蚀变岩型金矿关系的成因矿物学研究[D]. 北京: 中国地质大学(北京), 2012: 1-222.
- [24] 吕古贤, 郭涛, 舒斌, 等. 胶东金矿集中区构造体系多层次控矿规律研究[J]. 大地构造与成矿学, 2007, 31(2): 193-204.
- [25] 吕古贤, 郭涛, 舒斌, 等. 胶东金矿集中区构造控岩控矿地质特征研究[J]. 地球学报, 2006, 27(5): 471-478.
- [26] 刘玉强, 史辉, 李军, 等. 胶莱盆地周边金矿床地质-地球物理-地球化学特征及找矿意义[J]. 地球学报, 2004, 25(6): 593-600.
- [27] 张宝林, 蔡新平, 韩金良. 重新认识和划分矿床类型: 隐伏岩金矿体定位预测的一个重要前提[J]. 地学前缘, 2000, 7(增刊2): 231-237.
- [28] 梁光河, 蔡新平. 地震勘探在山东蓬家乔金矿深部预测中的应用[J]. 矿产与地质, 2001, 15(6): 743-748.
- [29] 徐兴旺, 蔡新平, 梁光河, 等. 山东七宝山次火山杂岩区隐伏含矿砾岩筒位-形-域精细预测[J]. 黄金科学技术, 1999, 7(2): 9-18.
- [30] 徐兴旺, 蔡新平, 秦大军, 等. 山东七宝山角砾岩筒流体双重致裂机制与金铜成矿[J]. 中国科学: D辑, 2000, 30(1): 47-52.
- [31] 刘新华, 谢博林, 田梅. 铜金多金属矿区杏山峪矿化带特征及找矿方向[J]. 矿业工程研究, 2013, 28(1): 72-76.